

FÍSICA GERAL

Dinâmica de Massas Pontuais

Curso de Agronomia e Engenharia Florestal

1 Introdução

A Dinâmica é a parte da Mecânica que estuda as causas do movimento, ou seja, as forças que produzem variações na velocidade dos corpos.

Enquanto a Cinemática descreve *como* os corpos se movem, a Dinâmica explica *por que* eles se movem.

Na Agronomia e Engenharia Florestal, a Dinâmica é aplicada em:

- Análise de forças em máquinas agrícolas;
- Estudo de tração de tratores;
- Impacto de toras durante o transporte;
- Estudo de colisões entre equipamentos;
- Dimensionamento estrutural de implementos agrícolas.

2 Força e Movimento

2.1 Conceito de Força

Força é uma grandeza vetorial capaz de alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo, ou deformá-lo.

É representada por:

$$\vec{F}$$

Unidade no SI:

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$$

2.2 Tipos de Forças

- Peso
- Força Normal
- Força de Atrito
- Força de Tração
- Força Elástica

3 Massa e Peso

3.1 Massa

Massa é a medida da inércia de um corpo, ou seja, sua resistência à variação do movimento.

Unidade:

$$\text{kg}$$

3.2 Peso

Peso é a força gravitacional exercida sobre um corpo:

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

onde:

$$g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$$

O peso depende do local (valor de g).

4 Leis de Newton

4.1 Primeira Lei (Lei da Inércia)

Se a força resultante sobre um corpo é nula, ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme.

$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{a} = 0$$

4.2 Segunda Lei de Newton

A força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Forma geral (mais fundamental):

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

4.3 Terceira Lei de Newton

Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto.

5 Quantidade de Movimento

A quantidade de movimento (momento linear) é definida como:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Unidade:

$$\text{kg}\cdot\text{m/s}$$

A Segunda Lei pode ser escrita como:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

6 Princípio da Conservação da Quantidade de Movimento

Se a força externa resultante sobre um sistema é nula:

$$\sum \vec{F}_{ext} = 0$$

Então:

$$\vec{p}_{inicial} = \vec{p}_{final}$$

Ou seja, a quantidade de movimento total do sistema permanece constante.

Aplicações:

- Colisões entre máquinas agrícolas;
- Impacto de toras durante transporte;
- Recuo de equipamentos.

7 Impulso Linear de uma Força

Impulso é definido como:

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$$

Se a força é constante:

$$\vec{I} = \vec{F}\Delta t$$

Unidade:

$$\text{N}\cdot\text{s}$$

8 Teorema do Impulso Linear

O impulso de uma força é igual à variação da quantidade de movimento:

$$\vec{I} = \Delta \vec{p}$$

$$\vec{I} = m\vec{v}_f - m\vec{v}_i$$

Esse teorema é fundamental na análise de impactos.

9 Colisões

Colisão é a interação entre dois corpos durante um intervalo de tempo muito curto.

9.1 Colisão Elástica

Conservam-se:

- Quantidade de movimento
- Energia cinética

9.2 Colisão Inelástica

Conserva-se apenas a quantidade de movimento.

9.3 Colisão Perfeitamente Inelástica

Os corpos permanecem unidos após o choque:

$$m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)v_f$$

10 Energia Cinética

Embora o foco seja momento linear, a energia cinética é:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Importante na análise de colisões.

11 Aplicações na Agronomia e Engenharia Florestal

- Análise de impacto de toras no solo;
- Dimensionamento de sistemas de freio;
- Estudo da tração em tratores;
- Avaliação de colisões entre máquinas;
- Segurança em operações mecanizadas.

12 Conclusão

A Dinâmica de massas pontuais fornece a base para compreender como forças produzem movimento.

Os conceitos fundamentais estudados foram:

- Força e massa;
- Segunda Lei de Newton;
- Quantidade de movimento;
- Conservação do momento;
- Impulso;
- Colisões.

O domínio desses conceitos é essencial para aplicações práticas na Engenharia Agronômica e Florestal, especialmente em sistemas mecanizados e análise de impactos.